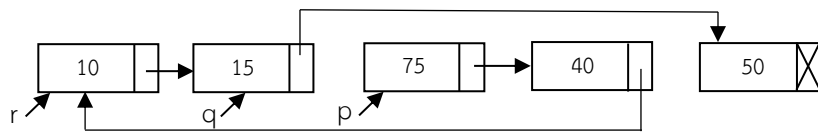


เฉลยแบบฝึกหัดเสริม  
วิชา Data Structures and Algorithms  
(บทที่ 2 – 6)

**บทที่ 2 : Array and Linked List**

1. จงวาดภาพผลลัพธ์เมื่อประมวลผลคำสั่ง 1) – 7) ทั้งหมดแล้ว โดยผลจากการทำคำสั่ง 1) จะเป็นอินพุตของการทำคำสั่ง 2) และผลการทำ 2) จะเป็นอินพุตของการทำ 3) ไปเรื่อยๆ ได้ผลลัพธ์ดังนี้

คำตอบ



จากผลลัพธ์ข้างต้น จงหาผลลัพธ์ของ

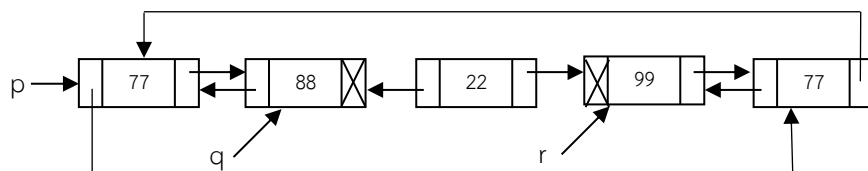
```
loop (p.next != null)
  print p.data
  p = p.next
end loop
```

คำตอบ 75 40 10 15

2. กำหนดให้มี Doubly linked list ดังนี้

จงวาดภาพผลลัพธ์เมื่อประมวลผลคำสั่ง 1) – 7) ทั้งหมดแล้ว โดยผลจากการทำคำสั่ง 1) จะเป็นอินพุตของการทำคำสั่ง 2) และผลการทำ 2) จะเป็นอินพุตของการทำ 3) ไปเรื่อยๆ

คำตอบ



จากผลลัพธ์ข้างต้น จงหาผลลัพธ์ของ

```
loop (r.next != null)
  print r.data
  r = r.next
end loop
```

คำตอบ 99 77 77

จากผลลัพธ์ข้างต้น จงหาผลลัพธ์ของ

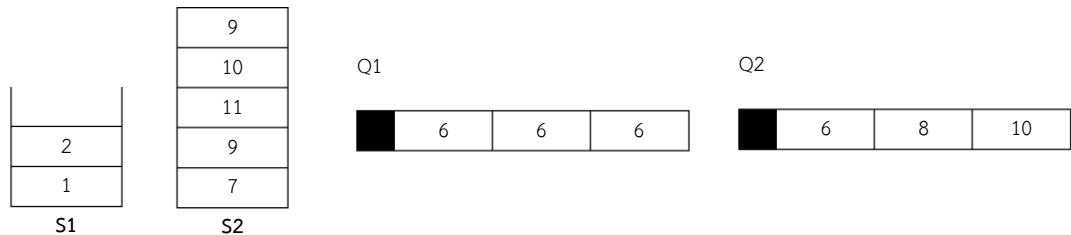
```
loop (q.back != null)
  print q.data
  q = q.back
end loop
```

คำตอบ 88 77 77

### บทที่ 3 : Stack and Queue

1. จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพ Stack และ Queue ผลลัพธ์เมื่อทำทุกคำสั่งเสร็จแล้ว

คำตอบ



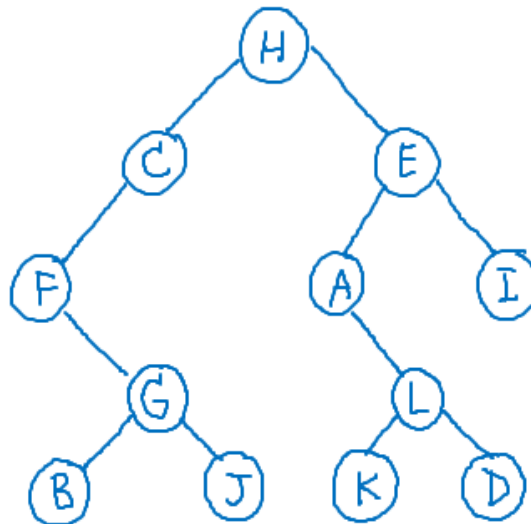
#### บทที่ 4 : Binary Tree, Binary Search Tree

1. จงวาดรูป Binary Tree เมื่อมีลำดับการท่องเข้าไปในต้นไม้ดังนี้

Preorder : H C F G B J E A L K D I

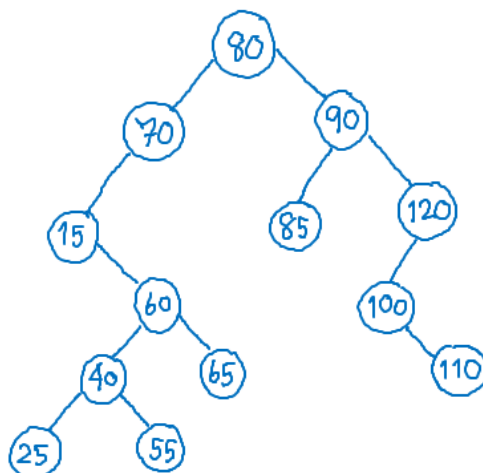
Inorder : F B G J C H A K L D E I

คำตอบ



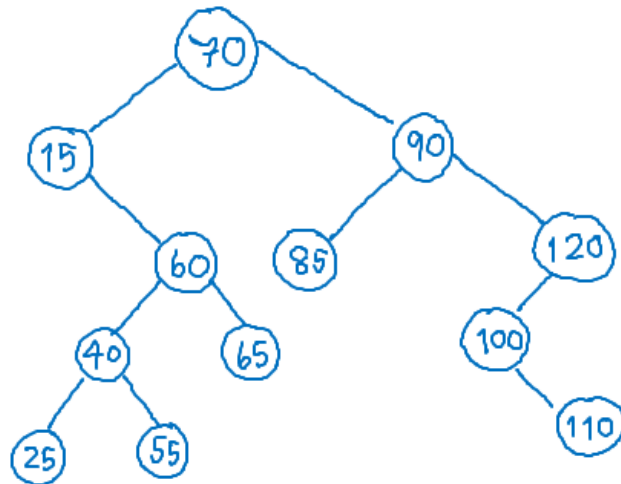
2. จาก Binary tree ในข้อ 1 มีลำดับการท่องต้นไม้แบบ Postorder และ Breadth-first เป็นอย่างไร  
(ไม่เฉลย)
3. จงวาดรูป Binary Search Tree (BST) (เริ่มต้นเป็น Empty tree) โดยแทรกข้อมูลเข้าตามลำดับ ดังนี้  
80 90 120 70 15 85 60 40 100 55 65 25 110

คำตอบ



4. จงลบโหนด 80 ออกจาก BST ผลลัพธ์ของข้อ 3 แล้วแสดง BST ผลลัพธ์หลังจากการลบโหนด

คำตอบ

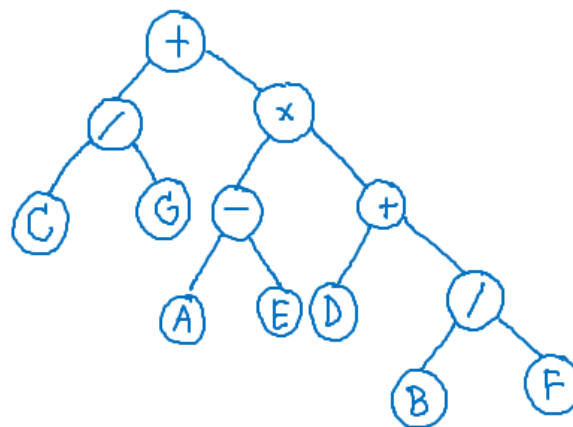


#### บทที่ 5 : Expression Tree and AVL Tree

1. จงเขียน Expression Tree สำหรับ Prefix expression ดังนี้

$+ / C G * - A E + D / B F$

คำตอบ



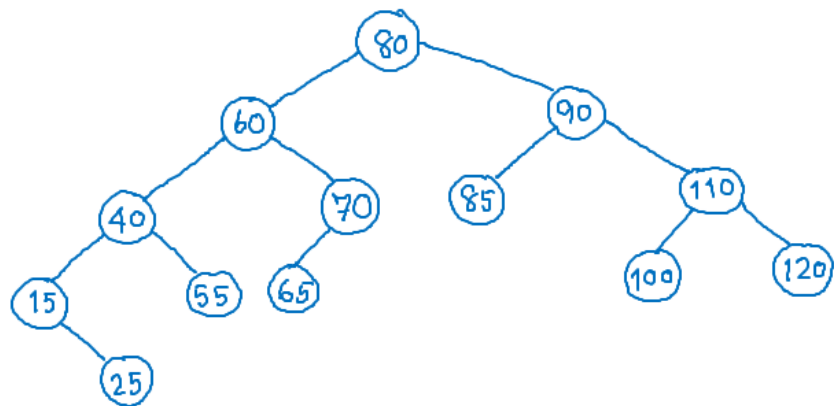
2. จงเขียน Infix และ Postfix expression จาก Expression Tree ข้อ 1

(ไม่เฉลย)

3. จงวาดรูป AVL Tree (เริ่มต้นเป็น Empty tree) โดยแทรกข้อมูลเข้าตามลำดับ ดังนี้

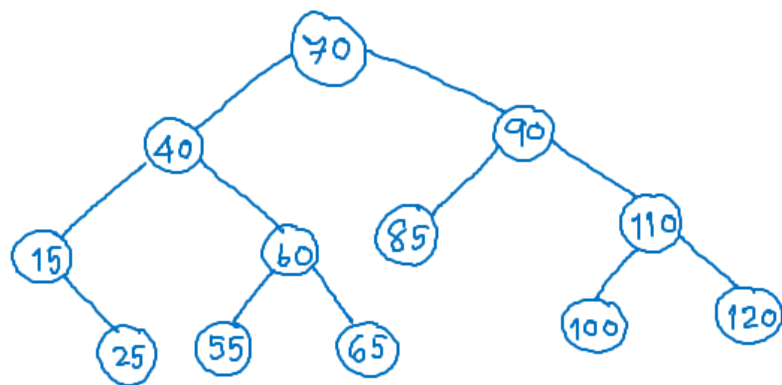
80 90 120 70 15 85 60 40 100 55 65 25 110

คำตอบ



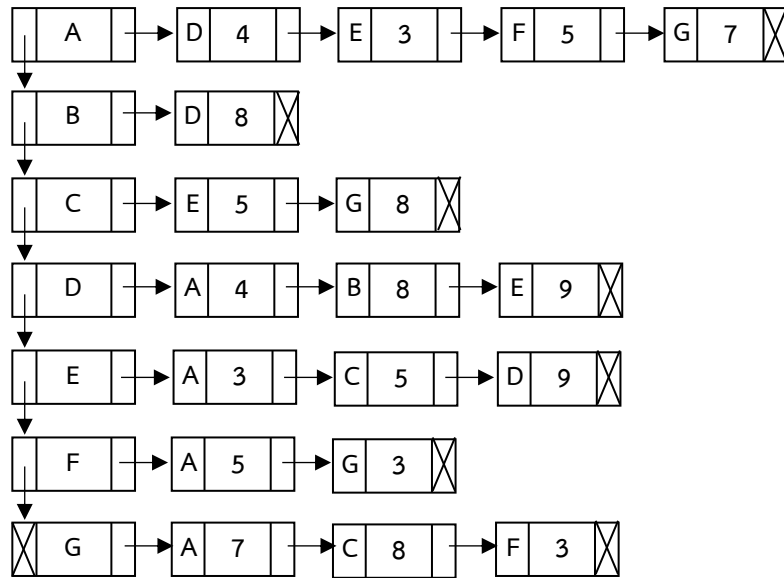
4. จงลบโหนด 80 ออกจาก AVL ผลลัพธ์ของข้อ 3 แล้วแสดง AVL ผลลัพธ์หลังจากการลบโหนด

คำตอบ



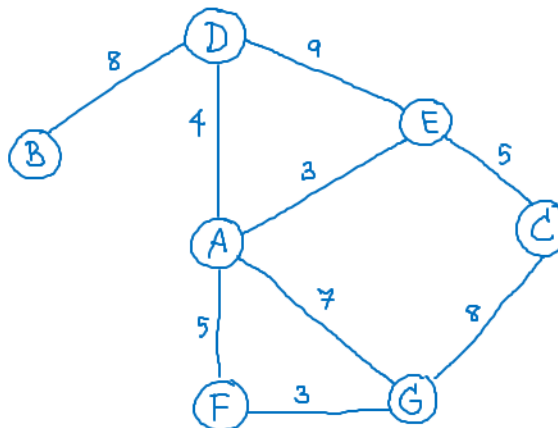
## บทที่ 6 : Graph

กำหนดให้ กราฟ G1 มี Adjacency List ดังนี้



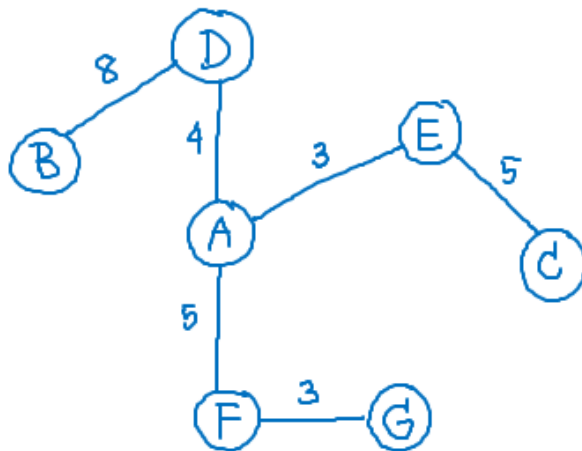
1. จงวาดรูปกราฟ G1

คำตอบ



2. จงเขียน Minimum Spanning Tree ของกราฟนี้

คำตอบ



3. จงเขียน Shortest Path จาก Vertex G ไปยัง Vertex อื่นๆ

คำตอบ

